**Univerza v Mariboru**
**Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko**

# LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 2

**Nelinearna vezava med amplitudo in frekvenco oscilacij**

---

**Programsko okolje: Python**

Vse računalniške naloge te vaje se izvajajo **izključno v programskem jeziku Python** (priporočena različica 3.10 ali novejša). Uporabljamo knjižnice `numpy`, `scipy` (`solve_ivp`, `ellipk`), `sympy` (simbolno računanje) in `matplotlib` (grafični prikaz). Uporaba drugih programskih jezikov ali okolij (npr. MATLAB, Octave, Mathematica) ni predvidena. Rešitev oddajte kot Jupyter zvezek (`.ipynb`).

## 1 Teoretične osnove in motivacija

Pri linearnem harmonskem oscilatorju je povratna sila premo sorazmerna z odmikom ($F = -kx$), zato je lastna krožna frekvenca $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ univerzalna konstanta sistema, neodvisna od začetnega odmika. V nelinearnih sistemih pa deformacija oblike potenciala povzroči, da se efektivna togost spreminja z amplitudo nihanja $A$, kar vodi do **nelinearnega frekvenčnega premika** $\omega = \omega(A)$.

### 1.1 Nitno nihalo pri poljubnih odklonih

Enačba prostega nihanja matematičnega nihala z dolžino $L$ v gravitacijskem polju $g$ je:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0. \tag{1}$$

Iz ohranitve celotne mehanske energije pri začetnem kotnem odmiku $\theta_0$ (ob $\dot{\theta}(0) = 0$) izpeljemo natančni nihajni čas:

$$T(\theta_0) = 4\sqrt{\frac{L}{g}}\int_0^{\pi/2}\frac{d\phi}{\sqrt{1 - k^2\sin^2\phi}} = 4\sqrt{\frac{L}{g}}K(k), \quad \text{kjer je } k = \sin\left(\frac{\theta_0}{2}\right). \tag{2}$$

Integralska funkcija $K(k)$ je **popolni eliptični integral prve vrste**. Z razvojem v vrsto za majhne do zmerne odklone dobimo popravek glede na harmonsko periodo $T_0 = 2\pi\sqrt{L/g}$:

$$T(\theta_0) \approx T_0\left(1 + \frac{1}{4}\sin^2\left(\frac{\theta_0}{2}\right) + \frac{9}{64}\sin^4\left(\frac{\theta_0}{2}\right) + \dots\right) \approx T_0\left(1 + \frac{1}{16}\theta_0^2\right). \tag{3}$$

Ker sila $\sin\theta < \theta$ narašča počasneje kot pri linearnem približku, se efektivna togost zmanjšuje (*mehčanje*), kar povzroči podaljševanje nihajnega časa ($T$ raste, $\omega$ pada).

### 1.2 Duffingov oscilator

Pri Duffingovem oscilatorju linearni elastični sili dodamo kubični nelinearni člen:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x + \alpha x^3 = 0. \tag{4}$$

Z metodo perturbacij (motenjska metoda prvega reda) izpeljemo odvisnost frekvence od amplitude $A$:

$$\omega(A) \approx \omega_0 \left(1 + \frac{3}{8}\frac{\alpha}{\omega_0^2} A^2\right). \tag{5}$$

Kadar je $\alpha > 0$, govorimo o **utrjeni vzmeti** (*hardening spring*, frekvenca $\omega$ raste z $A$), pri $\alpha < 0$ pa o **mehčani vzmeti** (*softening spring*, frekvenca $\omega$ pada z $A$).

# 2 Pripravljalna naloga (analitični del)

Za matematično nihalo z dolžino $L = 1{,}0$ m in težnim pospeškom $g = 9{,}81$ m/s$^2$ je linearna perioda $T_0 = 2\pi\sqrt{L/g} \approx 2{,}006$ s.

1. Izračunajte parameter eliptičnega integrala $k = \sin(\theta_0/2)$ in analitični približek $T(\theta_0) \approx T_0(1 + \frac{1}{16}\theta_0^2)$ za odklon $\theta_0 = 60°$ ($\theta_0 = \pi/3$ rad):
   $k =$ _____ $T(60°) \approx$ _____ s

2. Kolikšen je pričakovani relativni odstop $\frac{T-T_0}{T_0}$ v odstotkih pri $\theta_0 = 60°$? _____ %

# 3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Vse naloge v tem razdelku rešite v programskem jeziku **Python**.

**Programsko okolje in začetne predloge**

Začetni Jupyter zvezek za to vajo se nahaja v repozitoriju predmeta:

`02_vaje/vaje_02.ipynb`

Repozitorij klonirajte ali zvezek prenesite na delovno postajo ter vanj dopolnite manjkajoče funkcije v skladu s spodnjimi navodili.

## 3.1 Naloga 1: Numerična integracija sistema dveh NDE 1. reda (35 min)

Diferencialno enačbo drugega reda pretvorite v sistem dveh diferencialnih enačb prvega reda:

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega_v, \qquad \frac{d\omega_v}{dt} = -\frac{g}{L}\sin\theta. \tag{6}$$

Uporabite numerični integrator (npr. metodo RK4 ali vgrajeno metodo `scipy.integrate.solve_ivp` z metodo RK45). Ker periodo določamo na več decimalk natančno, nastavite majhno relativno toleranco integratorja (npr. `rtol=1e-10`). Simulirajte prosto nihanje za začetne kote $\theta_0 \in \{10°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150$ ob začetni hitrosti $\omega_v(0) = 0$.

## 3.2 Naloga 2: Določitev periode in primerjava z eliptičnim integralom (30 min)

Iz dobljenih numeričnih časovnih potekov $\theta(t)$ določite dejanski nihajni čas $T_{\text{num}}$ prek detekcije pozitivnih prehodov skozi ničelno lego ali z merjenjem časovnega razmika med sosednjima vrhovoma.

Vrednost primerjajte z natančnim eliptičnim integralom $T_{\text{elip}} = 4\sqrt{L/g}\,K(\sin(\theta_0/2))$ (uporabite `scipy.special.ellipk`). **Pozor:** funkcija `ellipk(m)` kot argument sprejme parameter $m = k^2$ in ne modula $k$, zato pravilno kličemo `ellipk(np.sin(theta0/2)**2)`. Izpolnite spodnjo preglednico.

| $\theta_0$ [°] | $\theta_0$ [rad] | $T_{\text{num}}$ [s] | $T_{\text{elip}}$ [s] | Relativna razlika [%] |
|---|---|---|---|---|
| 10° | 0,1745 | | | |
| 30° | 0,5236 | | | |
| 60° | 1,0472 | | | |
| 90° | 1,5708 | | | |
| 120° | 2,0944 | | | |
| 150° | 2,6180 | | | |

Tabela 1: Primerjava numerične periode nihala s točnim eliptičnim integralom.

### 3.3 Naloga 3: Simulacija neprisiljenega Duffingovega oscilatorja (25 min)

Simulirajte neprisiljen Duffingov oscilator $\ddot{x} + \omega_0^2 x + \alpha x^3 = 0$ za $\omega_0 = 1{,}0\ \text{s}^{-1}$ pri več začetnih amplitudah $A \in [0{,}2,\ 1{,}8]$:

1. Primer 1: utrjena vzmet ($\alpha = +0{,}5$).
2. Primer 2: mehčana vzmet ($\alpha = -0{,}1$).

Narišite graf odvisnosti frekvence $\omega$ od amplitude $A$ in primerjajte numerične točke z analitičnim približkom perturbacijske metode $\omega(A) \approx \omega_0(1 + \frac{3}{8}\frac{\alpha}{\omega_0^2}A^2)$.

## 4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

**Razmislek 1: Fizikalno ozadje mehčanja nihala**

Zakaj se pri matematičnem nihalu z naraščanjem začetnega kota nihajni čas povečuje ($T \to \infty$, ko $\theta_0 \to \pi$)? Pojasnite to z vidika oblike nelinearnega potenciala $V(\theta) = mgL(1 - \cos\theta)$ v primerjavi s paraboličnim harmonskim potencialom.

**Razmislek 2: Omejitve perturbacijske metode**

Do katere vrednosti amplitude $A$ je motenjski približek $\omega(A) \approx \omega_0(1+\frac{3}{8}\frac{\alpha}{\omega_0^2}A^2)$ še zanesljiv? Kaj se v primeru mehčane vzmeti ($\alpha < 0$) zgodi pri zelo velikih začetnih odmikih $A > \sqrt{\omega_0^2/|\alpha|}$?

### Razmislek 3: Razpad načela linearne superpozicije

Če nihalu seštejemo dve posamezni rešitvi $\theta_1(t) + \theta_2(t)$, zakaj dobljena funkcija ni rešitev nelinearne diferencialne enačbe? Kako se nelinearnost odraža v frekvenčnem spektru gibanja (pojav višjih harmonikov)?